Handout Buổi 2 — Hàm cho phân tích: từ dữ liệu giao dịch đến KPI

Tài liệu tự học đi kèm Buổi 2. Các hàm ở đây KHÔNG giảng chi tiết trên lớp; đọc sau buổi học rồi làm bài tập về nhà (bắt buộc) ở mục 9. Ví dụ viết trên file đáp án B2_MCI_Mart_Q1_2025_Answer.xlsx (bảng tblSales đã làm giàu, tblProduct, tblStore, sheet KPI_SUMIFS).

Dấu phân cách: máy cài định dạng vùng Việt Nam dùng dấu chấm phẩy (;) giữa các đối số. Tài liệu viết theo dấu phẩy (,); hãy đổi nếu máy bạn dùng (;).

Mục lục

- 1. KPI Definition Card · Dimension, Measure, Grain
- 2. Hàm logic bổ sung: SWITCH, IF lồng
- 3. Tổng hợp có điều kiện nâng cao: MAXIFS/MINIFS, tiêu chí động, SUMPRODUCT
- 4. Tra cứu bổ sung: HLOOKUP, CHOOSE, INDEX/MATCH hai chiều, OFFSET, INDIRECT, ROW/COLUMN
- 5. Text & Date bổ sung: SEARCH/FIND, HYPERLINK, TODAY/NOW, WEEKDAY, WORKDAY, YEARFRAC, DATEDIF
- 6. Số ngẫu nhiên: RAND, RANDBETWEEN, RANDARRAY
- 7. Conditional Formatting bằng công thức
- 8. PRO TIP: Dynamic Arrays (FILTER, SORT, UNIQUE, LET), Top 5, tra cứu gần đúng theo mẫu
- 9. Bài tập về nhà (bắt buộc)
- 10. Checklist trước Buổi 3

1. KPI Definition Card · Dimension, Measure, Grain

Viết card TRƯỚC khi viết công thức. Card trả lời: KPI tên gì, tính thế nào, lấy dữ liệu ở đâu, xem theo chiều nào, ai chịu trách nhiệm, mốc nào là đạt. Mẫu in 1 trang: B2_KPI_Definition_Card.pdf.

Khái niệm	Câu hỏi	Trên tblSales
Dimension	Theo cái gì?	Region, Store_Code, Thang, Category, Phan_khuc
Measure	Đo cái gì?	Quantity, Revenue, COGS, Gross_Margin
Grain	Mỗi dòng là gì?	1 sản phẩm trong 1 đơn (Order_ID × Line_No): 6.187 dòng, 3.144 đơn

KPI (Q1/2025)	Công thức	Giá trị	Ghi chú
Total Revenue	SUM(Revenue)	941.454.000	Cộng dồn được theo mọi chiều
Total Orders	COUNTIFS(…, Line_No, 1)	3.144	Không đếm số dòng (6.187)
Avg Order Value	Revenue ÷ Orders	299.445	Tổng ÷ tổng; trung vị giá trị đơn chỉ 198.000
Gross Margin %	(Revenue − COGS) ÷ Revenue	34,2%	AVERAGE 6 ngành ra 31,2% — sai

	A	B	C	D
4	**Trường**	**Card 1**	**Card 2**	**Card 3**
5	**Tên KPI**	Total Revenue (Tổng doanh thu)	Total Orders (Số đơn)	Gross Margin % (Biên lợi nhuận gộp)
6	**Mục đích (trả lời câu hỏi gì)**	Tháng này bán được bao nhiêu tiền, ở miền / cửa hàng nào?	Có bao nhiêu lượt mua hàng?	Mỗi đồng doanh thu còn lại bao nhiêu sau giá vốn?
7	**Công thức**	SUM(Quantity × Unit_Price) = SUM(tblSales[Revenue])	Số Order_ID khác nhau = COUNTIFS(..., tblSales[Line_No], 1)	(SUM(Revenue) − SUM(COGS)) ÷ SUM(Revenue); COGS = Quantity × Unit_Cost
8	**Nguồn dữ liệu**	tblSales (giá bán thực tế trong giao dịch)	tblSales (cột Order_ID, Line_No)	tblSales + tblProduct (Unit_Cost qua XLOOKUP)
9	**Grain**	Dữ liệu: 1 dòng = 1 sản phẩm trong 1 đơn. KPI báo cáo theo tháng	Dữ liệu: 1 dòng = 1 sản phẩm trong 1 đơn, nên KHÔNG đếm số dòng. KPI báo cáo theo tháng	KPI tỷ lệ, báo cáo theo tháng
10	**Dimensions**	Miền, cửa hàng, ngành hàng, tháng	Miền, cửa hàng, tháng	Ngành hàng, miền, tháng
11	**Owner**	Giám đốc bán hàng	Giám đốc bán hàng	Finance (Tài chính)
12	**Target**	Theo bảng Target (Tháng × Cửa hàng) — dùng từ Buổi 4	1.000 đơn/tháng	33%
13	**Ngưỡng Warning / Critical**	90% / 80% target	90% / 80%	90% / 80% (29,7% / 26,4%)
14	**Ghi chú giới hạn**	Cộng dồn được theo mọi chiều. Chưa trừ trả hàng, khuyến mại.	Một đơn có nhiều dòng: đếm dòng Line_No = 1. Không lọc theo ngành hàng được (một đơn có nhiều ngành).	Là tỷ lệ: tổng ÷ tổng, không lấy trung bình các tỷ lệ. Giá vốn lấy một bảng Product duy nhất (giả định).
15				
16	**Giá trị Q1/2025**	**941,454,000**	**3,144**	**34.2%**

2. Hàm logic bổ sung

SWITCH

So một giá trị với danh sách trường hợp, trả về kết quả tương ứng. Gọn hơn IFS khi so bằng (=).

- Cú pháp: =SWITCH(giá_trị, trường_hợp_1, kết_quả_1, …, [mặc_định]).

Công thức (trong tblSales)	Kết quả
=SWITCH([@Region],"Bắc","North","Trung","Central","Nam","South")	North / Central / South
=SWITCH([@Quy],"Q1","Quý 1","Q2","Quý 2","Khác")	Quý 1

TIP: SWITCH chỉ so bằng. Cần so lớn hơn / nhỏ hơn (ngưỡng giá) thì dùng IFS.

IF lồng (Excel 2016/2019)

Máy chưa có IFS thì lồng IF: điều kiện sau nằm trong nhánh “ngược lại” của điều kiện trước.

IFS	IF lồng tương đương
=IFS([@Unit_Price]>=100000,"Cao",[@Unit_Price]>=30000,"Trung",TRUE,"Thấp")	=IF([@Unit_Price]>=100000,"Cao",IF([@Unit_Price]>=30000,"Trung","Thấp"))

3. Tổng hợp có điều kiện nâng cao

MAXIFS / MINIFS

Giá trị lớn nhất / nhỏ nhất có điều kiện, cùng cấu trúc với SUMIFS.

Công thức	Kết quả Q1/2025
=MAXIFS(tblSales[Revenue],tblSales[Region],"Nam")	1.110.000 (dòng lớn nhất Miền Nam)
=MAXIFS(tblSales[Revenue],tblSales[Region],"Bắc")	1.470.000 (HD2501-00009: 6 chảo chống dính)
=MINIFS(tblSales[Revenue],tblSales[Region],"Bắc")	19.000

Tiêu chí động trong SUMIFS / COUNTIFS

Tiêu chí có thể là phép so sánh ghép với ô, hoặc ký tự đại diện * ? .

Công thức	Ý nghĩa
=COUNTIFS(tblSales[Revenue],">="&H1)	Số dòng có doanh thu ≥ giá trị ở ô H1 (H1 = 1000000 → 13 dòng)
=SUMIFS(tblSales[Revenue],tblSales[Order_Date],">="&DATE(2025,1,1),tblSales[Order_Date],"<="&EOMONTH(DATE(2025,1,1),0))	Doanh thu tháng 1 lọc theo khoảng ngày: 425.850.000
=COUNTIFS(tblSales[Product_Name],"*hộp*")	Số dòng có tên sản phẩm chứa “hộp” (không phân biệt hoa thường)

TIP: Dấu so sánh phải nằm trong ngoặc kép và nối với ô bằng &: ">="&H1, không viết >=H1.

SUMPRODUCT

Nhân từng cặp phần tử rồi cộng lại; dùng được như một "SUMIFS tự do" với điều kiện bất kỳ.

Công thức	Kết quả
=SUMPRODUCT(tblSales[Quantity],tblSales[Unit_Price])	941.454.000 (= tổng Revenue, không cần cột phụ)
=SUMPRODUCT((tblSales[Region]="Bắc")*(tblSales[Thang]=3)* tblSales[Revenue])	90.210.000 (giống SUMIFS)

PRO TIP: Mỗi điều kiện (…=…) là một mảng TRUE/FALSE; nhân với nhau = AND. Chậm hơn SUMIFS trên bảng lớn — chỉ dùng khi SUMIFS không làm được (ví dụ điều kiện là phép tính trên cột).

4. Tra cứu bổ sung

HLOOKUP

Như VLOOKUP nhưng tìm ở DÒNG ĐẦU và trả về dòng thứ n bên dưới — dùng khi bảng xếp tháng theo cột.

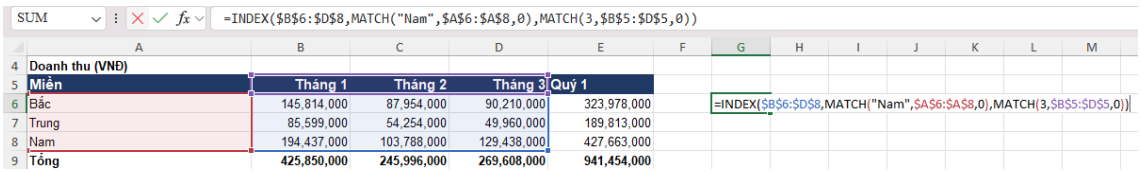
Công thức (sheet KPI_SUMIFS)	Kết quả
=HLOOKUP(2,KPI_SUMIFS!$B$5:$E$9,2,FALSE)	87.954.000 (Bắc, tháng 2)

TIP: Luôn ghi FALSE như VLOOKUP. XLOOKUP làm được cả chiều ngang: =XLOOKUP(2,$B$5:$D$5,$B$6:$D$6).

INDEX / MATCH hai chiều

Tra một ô theo cả dòng và cột: MATCH cho dòng, MATCH cho cột.

Công thức (sheet KPI_SUMIFS)	Kết quả
=INDEX($B$6:$D$8,MATCH("Nam",$A$6:$A$8,0),MATCH(3,$B$5:$D$5,0))	129.438.000 (Nam, tháng 3)



CHOOSE

Chọn giá trị thứ n trong danh sách.

Công thức	Kết quả
=CHOOSE(ROUNDUP(MONTH([@Order_Date])/3,0),"Q1","Q2","Q3","Q4")	Q1 cho mọi dòng Quý 1

OFFSET · INDIRECT

OFFSET trả về vùng dịch đi n dòng/cột từ một ô; INDIRECT biến chuỗi chữ thành tham chiếu.

Công thức	Kết quả
=SUM(OFFSET(KPI_SUMIFS!$B$9,0,1,1,2))	515.604.000 (tổng tháng 2 + 3, dòng Tổng)
=INDIRECT("KPI_SUMIFS!E9")	941.454.000

TIP: Cả hai là hàm "volatile": tính lại mỗi khi sửa bất kỳ ô nào, làm file chậm và khó kiểm tra. Ưu tiên INDEX/XLOOKUP; khóa học không dùng hai hàm này ở phần lõi.

ROW / COLUMN

Số dòng / số cột của một ô. Hay dùng để đánh số thứ tự tự động.

Công thức	Kết quả
=ROW()-1 (ở dòng 2 của bảng)	1, 2, 3… khi kéo xuống
=ROWS(tblSales[Order_ID])	6.187 (số dòng của cột)

5. Text & Date bổ sung

SEARCH / FIND

Tìm vị trí một chuỗi con. SEARCH không phân biệt hoa thường và nhận ký tự đại diện; FIND phân biệt hoa thường.

Công thức (trên tblProduct)	Kết quả trên 40 sản phẩm
=ISNUMBER(SEARCH("hộp",[@Product_Name]))	8 sản phẩm TRUE (gồm "Hộp quà Tết…", "Hộp đựng…")
=ISNUMBER(FIND("hộp",[@Product_Name]))	6 sản phẩm TRUE (bỏ qua chữ "Hộp" viết hoa)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Product_C	Product_Name	Category	Unit_Pric	Unit_Cos	SEARCH("hộp")	FIND("hộp")
5	P004	Cà phê hòa tan 3in1 (hộp 20 gói)	Đồ uống	62,000	42,000	TRUE	TRUE
10	P009	Sữa tươi 180ml (lốc 4 hộp)	Sữa	32,000	25,000	TRUE	TRUE
11	P010	Sữa chua ăn (lốc 4 hộp)	Sữa	28,000	20,000	TRUE	TRUE
21	P020	Cá hộp sốt cà 155g	Thực phẩm khô	22,000	16,000	TRUE	TRUE
22	P021	Bánh quy bơ hộp thiếc 454g	Bánh kẹo	115,000	69,000	TRUE	TRUE
23	P022	Kẹo trái cây hộp 250g	Bánh kẹo	48,000	28,000	TRUE	TRUE
28	P027	Hộp quà Tết cao cấp	Bánh kẹo	650,000	390,000	TRUE	FALSE
39	P038	Hộp đựng thực phẩm (bộ 3)	Gia dụng	89,000	44,500	TRUE	FALSE

HYPERLINK

Tạo liên kết bấm được tới trang web, file hoặc ô trong file.

Công thức	Kết quả
=HYPERLINK("#Kiem_tra!A1","Mở sheet Kiểm tra")	Bấm để nhảy tới sheet Kiem_tra

TODAY / NOW · WEEKDAY · WORKDAY

Ngày hôm nay / ngày giờ hiện tại; thứ trong tuần dạng số; ngày làm việc thứ n sau một ngày (bỏ qua cuối tuần và ngày lễ).

Công thức	Kết quả
=TODAY() · =NOW()	Ngày hôm nay · ngày giờ hiện tại (tự đổi mỗi lần mở file)
=WEEKDAY(DATE(2025,1,29),2)	3 (thứ Tư, mùng 1 Tết Ất Tỵ)
=WORKDAY(DATE(2025,1,24),3,H10:H15)	05/02/2025 (với danh sách ngày lễ 01/01 và 27–31/01/2025)

B14 =WORKDAY(DATE(2025,1,24),3,H10:H15)

	A	B	C	D	E	F	G	H
8	NGÀY LÀM VIỆC TRONG THÁNG (NETWORKDAYS)							
9	Tháng	Từ ngày	Đến ngày	Ngày làm việc	Trừ ngà			Ngày lễ 2025 (Tết Dương lịch, nghỉ Tết
10	Tháng 1	01/01/2025	31/01/2025	23	17			01/01/2025
11	Tháng 2	01/02/2025	28/02/2025	20	20			27/01/2025
12	Tháng 3	01/03/2025	31/03/2025	21	21			28/01/2025
13								29/01/2025
14	WORKDAY	05/02/2025						30/01/2025
15								31/01/2025

YEARFRAC · DATEDIF

Số năm (có phần lẻ) / số tháng tròn giữa hai ngày — ví dụ tuổi cửa hàng.

Công thức (tblStore, ST12 mở 01/06/2024)	Kết quả
=YEARFRAC([@Open_Date],DATE(2025,3,31))	≈ 0,83 năm
=DATEDIF([@Open_Date],DATE(2025,3,31),"m")	9 tháng

TIP: DATEDIF không hiện trong danh sách gợi ý của Excel nhưng vẫn dùng được; ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày kết thúc, nếu không ra #NUM!.

6. Số ngẫu nhiên

RAND · RANDBETWEEN · RANDARRAY

Sinh số ngẫu nhiên: lấy mẫu kiểm tra, tạo dữ liệu thử.

Công thức	Kết quả
=RAND()	Số thực trong [0, 1)
=RANDBETWEEN(1,6187)	Một số dòng ngẫu nhiên để kiểm tra tay
=RANDARRAY(5,1,1,6187,TRUE)	5 số dòng ngẫu nhiên (Excel 365, tràn xuống 5 ô)

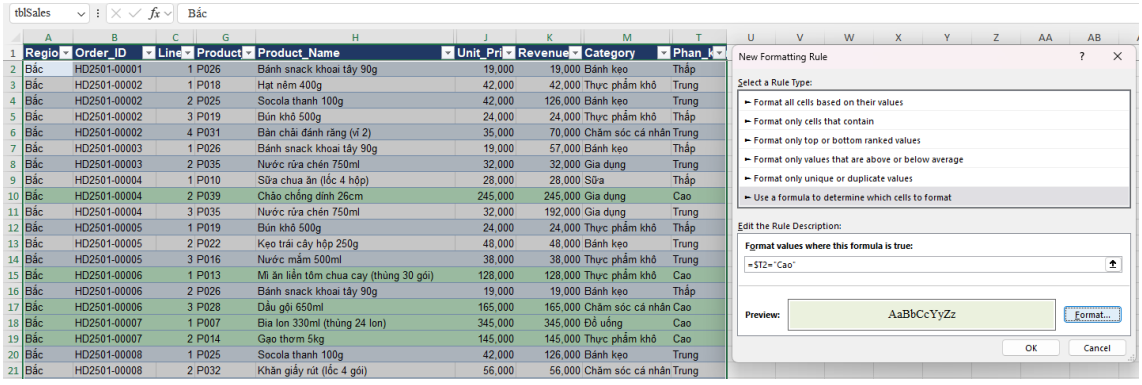
TIP: Kết quả đổi mỗi lần Excel tính lại. Muốn giữ cố định: copy → Paste Values (Alt H V V).

7. Conditional Formatting bằng công thức

New Rule → Use a formula to determine which cells to format

Tô màu cả dòng theo điều kiện: công thức trả về TRUE thì ô được định dạng.

- Chọn vùng dữ liệu của tblSales (không gồm tiêu đề), ô hiện hành ở dòng 2.
- Home → Conditional Formatting → New Rule → Use a formula… → gõ =$T2="Cao" (cột T = Phan_khuc) → Format → chọn màu nền.
- Khóa CỘT ($T) để mọi ô trong dòng cùng nhìn vào cột Phan_khuc; KHÔNG khóa dòng (2) để quy tắc trôi theo từng dòng.

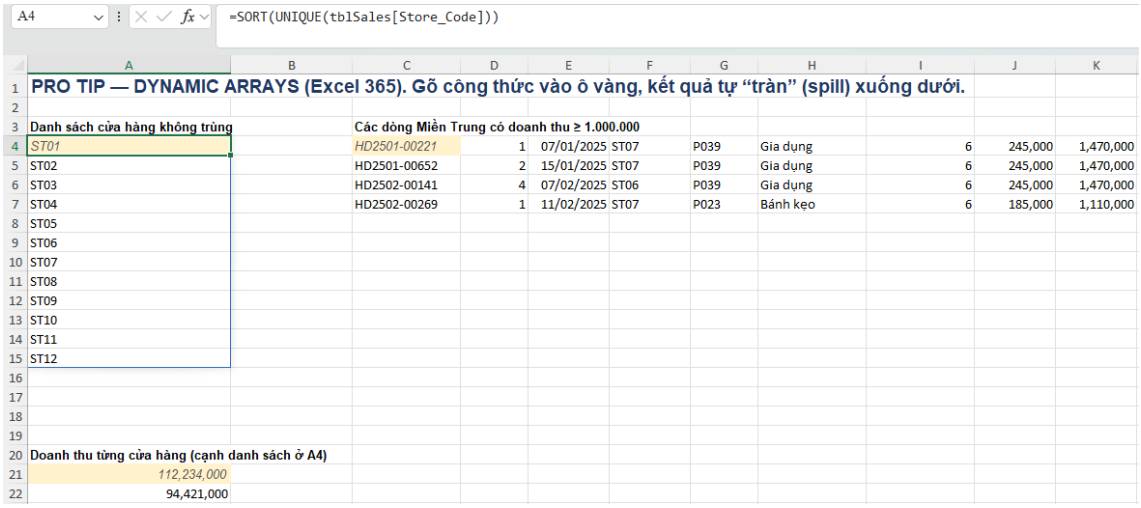


TIP: Đây chính là tham chiếu hỗn hợp của Buổi 1. Quản lý các quy tắc: Conditional Formatting → Manage Rules.

8. PRO TIP: Dynamic Arrays và tra cứu theo mẫu (Excel 365)

Một công thức trả về nhiều ô, kết quả tự "tràn" (spill) xuống dưới. Tham chiếu cả vùng tràn bằng dấu #, ví dụ A4#. File thực hành: Demo/B2_Demo_SUMIFS_HocVien.xlsx, sheet Vi_du_DynamicArray.

Hàm	Công thức	Kết quả
UNIQUE + SORT	=SORT(UNIQUE(tblSales[Store_Code]))	12 mã ST01…ST12
FILTER	=FILTER(tblSales[[Order_ID]:[Revenue]],(tblSales[Region]="Trung")*(tblSales[Revenue]>=1000000))	Các dòng Miền Trung có doanh thu ≥ 1.000.000
SUMIFS với vùng tràn	=SUMIFS(tblSales[Revenue],tblSales[Store_Code],A4#)	Doanh thu 12 cửa hàng, tự dài theo danh sách
Top 5 (SORTBY + TAKE)	=TAKE(SORTBY(UNIQUE(tblSales[Product_Code]),SUMIFS(tblSales[Revenue],tblSales[Product_Code],UNIQUE(tblSales[Product_Code])),-1),5)	P027, P039, P013, P028, P023
LET	=LET(r,SUM(tblSales[Revenue]),o,COUNTIFS(tblSales[Line_No],1),r/o)	299.445 (AOV) — đặt tên cho kết quả trung gian
XLOOKUP theo mẫu	=XLOOKUP("*quà*",tblProduct[Product_Name],tblProduct[Product_Code],,2)	P027 (match_mode 2 = ký tự đại diện)



Tìm giá trị trùng / không trùng: =COUNTIF(tblProduct[Product_Code],[@Product_Code])>1 đánh dấu mã trùng (bài P021); Home → Conditional Formatting → Highlight Cells Rules → Duplicate Values để tô màu; Data → Remove Duplicates để xóa (cẩn thận: xóa luôn, hãy kiểm tra trước — Buổi 4 làm việc này bằng Power Query).

	A	B	C	D	E
1	Product_C	Product_Name	Category	Unit_Pric	Unit_Cos
18	P017	Đường trắng 1kg	Thực phẩm khô	27,000	22,500
19	P018	Hạt nêm 400g	Thực phẩm khô	42,000	30,000
20	P019	Bún khô 500g	Thực phẩm khô	24,000	17,000
21	P020	Cá hộp sốt cà 155g	Thực phẩm khô	22,000	16,000
22	P021	Bánh quy bơ hộp thiếc 454g (mã cũ – ngừng KD 2024)	Bánh kẹo	99,000	62,000
23	P021	Bánh quy bơ hộp thiếc 454g	Bánh kẹo	115,000	69,000
24	P022	Kẹo trái cây hộp 250g	Bánh kẹo	48,000	28,000
25	P023	Hạt điều rang muối 500g	Bánh kẹo	185,000	120,000
26	P024	Mứt Tết thập cẩm 500g	Bánh kẹo	95,000	52,500

9. Bài tập về nhà (bắt buộc)

File đề: B2_BTVN_MCI_Mart_T4_2025.xlsx — dữ liệu tháng 4/2025 đã làm sạch (tblSales_T4, 1.919 dòng) cùng bảng Store, Product. Nộp trước Buổi 3, tên file B2_BTVN_<HoTen>.xlsx. Sheet De_bai ghi đủ yêu cầu.

Nộp bài: https://hocvien.mcivietnam.com/auth#/ — Tài khoản: email bạn đăng ký tại MCI · Mật khẩu: hv12345678

- XLOOKUP Region (tblStore), Category và Unit_Cost (tblProduct). Có ô #N/A thì tìm nguyên nhân (gợi ý: =LEN của mã) và sửa, không dùng IFERROR để che.
- Thêm COGS, Gross_Margin, Phan_khuc (IFS theo Unit_Price, ngưỡng như trên lớp).
- Sheet KPI: bảng Doanh thu Miền × Ngành hàng bằng MỘT công thức SUMIFS kéo ra cả bảng ($ hỗn hợp), có dòng và cột Tổng.

- Cùng sheet: bảng theo Miền gồm Doanh thu, Số đơn (Line_No = 1), AOV, Gross Margin %; dòng Tổng tính tổng ÷ tổng.
- Sheet KPI_Card: card cho Avg Order Value (10 trường). Sheet Insight: 1 câu có con số có so sánh, nguyên nhân khả dĩ, hàm ý.

Tự kiểm tra trước khi nộp: không còn #N/A; doanh thu 296.965.000 VNĐ; 966 đơn; COGS 196.595.000 VNĐ; Gross Margin 33,8%.

10. Checklist trước Buổi 3

- ☐ File B2 của bạn: tblSales có Category, Unit_Cost, COGS, Gross_Margin, Thang, Quy, Thu, Phan_khuc; không còn #N/A.
- ☐ tblProduct không còn mã trùng (P021 chỉ còn 1 dòng); tổng COGS Q1 = 619.663.000.
- ☐ Sheet KPI_SUMIFS: tổng doanh thu 941.454.000; 3.144 đơn. GIỮ sheet này: Buổi 3 và Buổi 5 dùng để đối soát.
- ☐ Đủ 3 KPI Definition Card (Total Revenue, Total Orders, Gross Margin %).
- ☐ Đã viết câu insight cuối Buổi 2.
- ☐ Đã nộp bài tập về nhà (B2_BTVN_<HoTen>.xlsx), tự kiểm tra khớp 296.965.000 VNĐ và 966 đơn.
- ☐ Nếu file chưa khớp: Buổi 3 lớp phát file khởi đầu (đáp án B2).
- ☐ Dùng Mac: đã có máy Windows (máy ảo hoặc laptop Windows khác) — hạn chót trước Buổi 4.